Método del Punto Fijo

Juan Fernando Paz

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

Hasta ahora hemos visto diferentes formas de aproximarnos a una raíz:

- **Bisección:** mantiene la raíz encerrada.
- **Newton:** utiliza la recta tangente.
- **Secante:** aproxima la derivada.
- **Falsa posición:** utiliza una secante manteniendo el intervalo.

Todos buscan resolver:

$$f(x) = 0.$$

Método del punto fijo

El enfoque del método del punto fijo es **transformar el problema en otro que sea más fácil de iterar**.

Método del punto fijo

El enfoque del método del punto fijo es **transformar el problema en otro que sea más fácil de iterar**.

Pasamos de buscar

$$f(x) = 0.$$

a buscar:

$$x = g(x).$$

A ese número lo llamamos un **punto fijo** de g.

$$\boxed{x^* = g(x^*)} \tag{1}$$

A ese número lo llamamos un **punto fijo** de g.

$$\boxed{x^* = g(x^*)} \tag{1}$$

Una raíz de f puede convertirse en un punto fijo de g.

Ejemplo

$$f(x) = x^2 + x - 2 = 0.$$

Podemos escribir:

$$x = \sqrt{2 - x}. \tag{2}$$

Por lo tanto podemos definir:

$$\boxed{g(x) = \sqrt{2 - x}}, \quad \text{ó}, \quad \boxed{g_2(x) = 2 - x^2}, \tag{3}$$

Ejemplo

$$f(x) = x^2 + x - 2 = 0.$$

Podemos escribir:

$$x = \sqrt{2 - x}. \tag{2}$$

Por lo tanto podemos definir:

$$\boxed{g(x) = \sqrt{2 - x}}, \quad \text{ó}, \quad \boxed{g_2(x) = 2 - x^2}, \tag{3}$$

No todas las formas de despejar x producen un buen método.

La iteración del punto fijo

Si queremos encontrar x^* tal que:

$$x^* = g(x^*),$$

Elejimos una condición inicial x_0 y generamos la secuencia $x_0, x_1, x_2 \ldots$, en donde

$$\boxed{x_{n+1} = g(x_n)} \tag{4}$$

La esperanza es que:

$$x_0,\ x_1,\ x_2, \ldots \longrightarrow x^*.$$

¿Cuándo funciona el método?

El método de punto fijo no siempre converge.

Una condición importante aparece al estudiar:

$$g'(x).$$

Cerca del punto fijo, si:

$$\boxed{|g'(x^*)| < 1} \tag{5}$$

la iteración tiende a acercarse al punto fijo.

En términos intuitivos:

Si g no cambia demasiado rápido cerca de x^*,
la iteración puede estabilizarse.

Si:

$$|g'(x^*)| > 1, \tag{6}$$

la iteración puede alejarse del punto fijo.

¿Qué ocurre con el error?

Supongamos que:

$$x^* = g(x^*).$$

El error en la iteración n es:

$$e_n = x_n - x^*. \tag{7}$$

Por el teorema del valor medio:

$$e_{n+1} = g'(\xi_n)e_n. \tag{8}$$

Por eso aparece la condición:

$$\boxed{|g'(x^*)| < 1} \tag{9}$$

¿Qué tan rápido converge?

En general, el método de punto fijo tiene:

$$\boxed{\text{convergencia lineal}} \tag{10}$$

cuando:

$$0 < |g'(x^*)| < 1.$$

Esto significa que el error disminuye aproximadamente como:

$$|e_{n+1}| \approx |g'(x^*)|\,|e_n|. \tag{11}$$

Un criterio práctico

Para aplicar punto fijo necesitamos:

1. Transformar $f(x) = 0$ en $x = g(x)$.
2. Elegir una aproximación inicial x_0.
3. Iterar:

$$x_{n+1} = g(x_n).$$

4. Definir un criterio de parada.

Por ejemplo, podemos detenernos cuando:

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon. \tag{12}$$

O cuando:

$$|f(x_n)| < \varepsilon. \tag{13}$$

Comparación de los cinco métodos

Característica	Bisección	Newton	Secante	Falsa pos.	Punto fijo
Derivada	No	Sí	No	No	No
Dos puntos	Sí	No	Sí	Sí	No
Cambio de signo	Sí	No	No	Sí	No
Raíz encerrada	Sí	No	No	Sí	No
Convergencia típica	Lineal	Cuadrática	Superlineal	Variable	Lineal

Ejercicio

Implemente el método del punto fijo en Python.

Utilice:

$$x_{n+1} = g(x_n).$$

Aplíquelo a los mismos problemas de las clases anteriores.

¿Qué observa?